

第2章 解析函数

2.1 复变函数

1 复变函数的定义

设 D 是复平面中的一个点集, 对于 D 中的每个 z , 按照一定的规律, 有一个

或多个 w 值与之对应, 则称 w 为定义在 D 上的复变函数, 记做

$$w = f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

2 映射

$w = f(z)$ 在几何上可看作把 z 平面上的点集 D 变到 w 平面上的点集 G 的映射

w 称为 z 的象, z 称为 w 的原象

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{单射} & \text{若 } z_1 \neq z_2, \text{ 则 } f(z_1) \neq f(z_2) \\ \text{满射} & \text{对 } \forall w \in G, \exists z \in D \text{ 使得 } f(z) = w \\ \text{双射} & \text{同时满足单射和满射} \longrightarrow \text{存在反函数} \end{array} \right.$$

如果 $f(z)$ 及其反函数都是单值的, 则一一对应

3 极限与连续

① 极限

定义:

要求:

定理:

性质:

② 连续

定义:

2.2 解析函数

1 复变函数的导数

定义：

性质：复变函数与实函数有相同的求导法则

2 解析函数

定义：若 $f(z)$ 在 z_0 的某邻域内可导，则 $f(z)$ 在 z_0 解析
(如果不解析，则 z_0 点称为奇点)

若 $f(z)$ 在 D 内处处解析，则 $f(z)$ 在区域 D 内解析

关系：解析 $\xleftrightarrow{\times}$ 可导 (对一点)

解析 $\xleftrightarrow{\quad}$ 可导 (对区域)

性质：①

②

③

所有解析点的集合必为开集

2.3 解析函数的充要条件

定理 1 $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ 在其定义域 D 内解析的充要条件是

$u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在 D 内可微, 并满足 C-R 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\text{此时 } f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

定理 2 $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ 在其 D 内一点 P 可导的充要条件是

$u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 在 P 点的偏导数存在, 并满足 C-R 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\text{此时 } f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

2.4 调和函数

1 调和函数

定义 实函数 $u(x, y)$ 为区域 D 内的调和函数：

$u(x, y)$ 在区域 D 内有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

定理 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 是区域 D 内的解析函数

$\Rightarrow u$ 与 v 是区域 D 内的调和函数

2 共轭调和函数

定义 若 u 与 v 是 D 内的调和函数且满足 C-R 方程，则称

v 为 u 的共轭调和函数

定理 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域内解析 $\Leftrightarrow v$ 为 u 的共轭调和函数

[例 1] 已知调和函数 $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$ ，

求解析函数 $f(z) = u + iv$ 使 $f(0) = 0$

解： $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + y = \frac{\partial v}{\partial y}$

$$\therefore v = 2xy + \frac{1}{2}y^2 + \varphi(x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y + x$$

$$\Rightarrow \varphi'(x) = -x \quad \varphi(x) = -\frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2y + \varphi'(x)$$

$$\therefore f(z) = (x^2 - y^2 + xy) + i(2xy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 + C)$$

$$f(0) = 0 + Ci = 0 \Rightarrow C = 0$$

$$\therefore f(z) = (x^2 - y^2 + xy) + i(2xy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2)$$

2.5 初等函数

1 指数函数

① 定义

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad \text{实部} \rightarrow \text{模长} \quad \text{虚部} \rightarrow \text{幅角}$$

② 性质

-
-
-
- 以 $2\pi i$ 为基本周期的周期函数

2 三角函数

① 定义

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

② 性质

- 欧拉公式仍然成立
- 除半角公式外，三角恒等式仍然成立
- 以 2π 为基本周期

3 双曲函数

① 定义

$$\operatorname{ch} z = \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad \operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

② 性质

- $(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z$ $(\operatorname{ch} z)' = \operatorname{sh} z$
- 以 $2\pi i$ 为基本周期
- $\operatorname{sh} iz = i \sin z$ $\operatorname{ch} iz = \cos z$

[例 2] 解方程 $\sin z = i \operatorname{sh} 1$

4 对数函数

定义：若 w 满足 $e^w = z$ ，则 $w = \operatorname{Ln} z$ ($z \neq 0$)

特征： $\operatorname{Ln} z$ 是多值函数

$$\operatorname{Ln} z = \ln|z| + i \arg z + 2k\pi i \quad \text{模长} \rightarrow \text{实部} \quad \text{幅角} \rightarrow \text{虚部}$$

主值支 $\ln z$

性质： $\operatorname{Ln} z$ 在除原点与负实轴的平面内处处解析

5 幂函数

定义 $w = z^\mu = e^{\mu \operatorname{Ln} z}$

特征 当 μ 为整数时， z^μ 只有一个值

当 μ 为有理数时， z^μ 有有限个值

当 μ 为无理数/复数时， z^μ 有无穷多值

[例 3] 求 $1^{\sqrt{2}}$ 和 i^i 的值

$$\text{解： } 1^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2} \operatorname{Ln} 1} = e^{\sqrt{2} \cdot 2k\pi i}$$

$$i^i = e^{i \operatorname{Ln} i} = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)i} = e^{-(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)}$$

[例 4] 解下列方程

$$1 \quad \ln z = \frac{\pi}{2} i$$

$$2 \quad \ln z = 1 + \pi i$$

$$3 \quad \ln z = 2 - \frac{\pi}{6} i$$